IrialMag

www.irialmag.com.br

Literatura Técnica

DEFENSIL®-PLUS

Estratégia para peles inflamadas

Uso: Externo

1,0% a 5,0%

INCI Name: *Octyldodecanol, Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract.*

Sumário

Função Barreira Cutânea	pág. 3
O Processo Inflamatório	pág. 5
DEFENSIL®-PLUS	pág. 8
Ingredientes ativos	pág. 9
Mecanismo de ação	pág. 12
Estudos comprovam	pág. 13
Sugestões de Fórmulas	pág. 24
Ficha técnica	pág. 25
Referências bibliográficas	pág. 28

Função Barreira Cutânea

A barreira cutânea é a defesa do nosso organismo contra as agressões do meio externo através de uma camada de células justapostas, denominada de estrato córneo. Esta é uma camada considerada fator limitante para a permeação de substâncias exógenas, devido à sua estrutura e componentes.

O estrato córneo é composto principalmente pelos corneócitos, que são queratinócitos em seus últimos estágios de diferenciação, em menor proporção pelas células de Langerhans (células participantes da defesa imunológica), lipídeos extracelulares, dentre outros. Os queratinócitos, quanto mais próximos à superfície da pele, apresentam maior quantidade de filamentos de queratina, o que torna essas células mais rígidas, favorecendo, juntamente com os desmossomos (responsáveis pela forte coesão entre um queratinócito a outro) uma maior resistência para o organismo.

Os grânulos lamelares são os responsáveis por secretar os lipídeos contidos em seu interior para o espaço intercelular e, devido à hidrofobicidade dos lipídeos, estes impedem a desidratação do organismo, além de contribuírem estruturalmente para a formação da barreira cutânea, auxiliando no impedimento da permeação de substâncias externas.

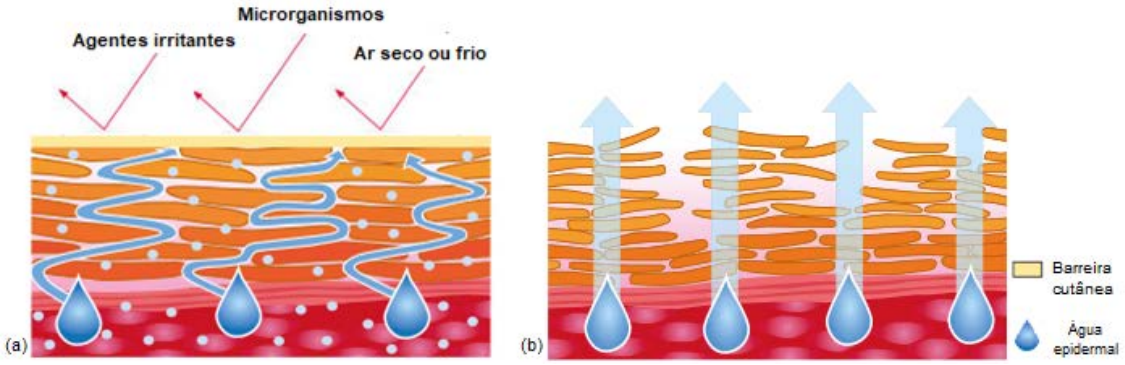

Figura 1. Representação da barreira cutânea íntegra (a) e danificada (b).

Os lipídeos presentes no espaço intercelular são compostos por ceramidas (45-50%), colesterol (25%), e ácidos graxos livres (10-15%). Devido ao comprimento da cadeia e à posição da dupla ligação, a ceramida-1 possui grande importância para o arranjo adequado e a estabilização das lamelas lipídicas intercelulares, sendo, portanto, crucial na formação de uma barreira cutânea funcional. É um dos principais componentes da pele com função estrutural e sua formação ocorre a partir do ácido linoleico, sendo este o ômega 6 mais importante para a integridade da pele, além de ser o precursor da síntese da prostaglandina E1, um eicosanoide com ação anti-inflamatória.

Ômegas 3, como os ácidos alfa-linoleico e estearidônico; e ômegas 6, como os ácidos linoleico e gama-linoleico, são ácidos graxos essenciais, isto é, não são produzidos pelo organismo e por isso, é necessário que sejam suplementados. Os ácidos graxos, em especial os ácidos alfa-linolênico e linoleico, são fundamentais para a manutenção das condições normais das membranas celulares, uma vez que constituem os lipídeos da membrana celular, sendo de grande importância para sua construção e, portanto, para uma adequada função barreira da pele.

O ácido linoleico é convertido em ácido gama-linoleico através da ação da enzima delta-6-dessaturase, que sofre conversão em ácido dihomo-gama-linolênico a partir da enzima elongase, e este, por sua vez, é convertido em ácido araquidônico pela delta-5-dessaturase, como representado na figura abaixo.

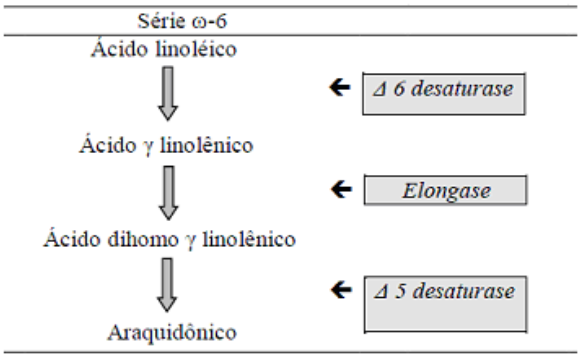

Figura 2. Metabolismo dos ácidos graxos da série ômega -6. Fonte: adaptado de BRIZ, 1997.

Alterações nesse perfil lipídico, como ocorre na dermatite atópica, resulta na fragilização da barreira cutânea, no consequente aumento da facilidade de permeação dos agentes irritantes e alérgenos, e na perda de água transepidermal, sendo estas as características de uma pele sensível.

A pele sensível é caracterizada por apresentar uma barreira cutânea debilitada e por ser propensa a reagir de forma excessiva quando em contato com algum estímulo externo ou mesmo interno, o que indica que qualquer irritação resultará em um processo inflamatório. Os indivíduos que possuem pele sensível experienciam sensações típicas como coceira, queimação, ardência, tensão e dor quando expostos à determinados fatores. As consequências variam desde o envelhecimento prematuro e acelerado da pele até condições médicas cutâneas graves.

O Processo Inflamatório

Vários são os estímulos que podem desencadear um processo inflamatório, como picada de mosquitos, depilação, alérgenos, clima ambiental, cosméticos, estresse, determinadas patologias, etc. Esse processo se desenvolve como uma forma de defesa do organismo frente a algum agente potencialmente nocivo, a fim de isolá-lo apenas no local de contato e de promover o reparo tecidual.

O processo inflamatório conta com a interação de vários tipos celulares, tanto residentes quanto transientes do local da inflamação, com a intenção de impedir a disseminação da inflamação pelo organismo. Pode ser caracterizado em agudo ou crônico, estando a diferença na duração e intensidade do processo inflamatório, de acordo com a habilidade do organismo em neutralizar o agente agressor.

A fase inicial do processo inflamatório ocorre com os fosfolipídeos da membrana celular sofrendo ação da enzima fosfolipase A2 (PLA2), o que causa a liberação do ácido araquidônico (AA) da membrana. Esse processo se desenvolve após o contato do organismo com algum estímulo irritante e/ou alérgico, ocorrendo então, a ativação da PLA2. O AA é então metabolizado pelas enzimas cicloxigenase-1 e -2 (COX-1 e -2) ou 5-lipoxigenase (5-LOX). Quando metabolizado pelas COX-1 ou COX-2, resulta na produção das prostaglandinas e algumas delas desempenham efeitos fisiopatológicos, como eritema, hiperalgesia e outras efeitos anti-inflamatórios, através da supressão da síntese de IL-1 e TNF, e de tromboxanos, que aumentam a agregação plaquetária, vasoconstrição e broncoconstrição, o que diminui o risco de sangramento e de danos no trato gastrointestinal. Quando metabolizado pela 5-LOX, resulta na formação principalmente de leucotrienos, que estimulam a produção de IL, IFN e substâncias envolvidas em reações anafiláticas, além de contribuirem para o desenvolvimento de patologias alérgicas e autoimunes.

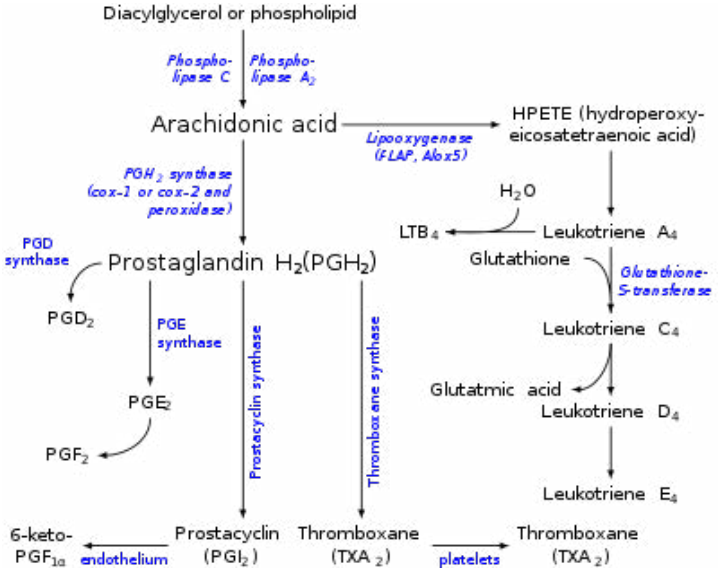

Figura 3. Cascata de reação inflamatória do ácido araquidônico.

Os macrófagos, por sua vez, migram para o tecido a fim de eliminar o estímulo inflamatório e as células danificadas. Os mastócitos e basófilos liberam mediadores inflamatórios que atuam atraindo outros leucócitos, como os linfócitos e monócitos e, dentre eles, os linfócitos são os agentes mais importantes do sistema imune específico, sendo cruciais para a formação de anticorpos contra estímulos causadores de inflamação. Todo esse processo resulta no surgimento de sinais e sintomas da inflamação: vermelhidão, calor, inchaço, dor e, em casos graves, disfunção.

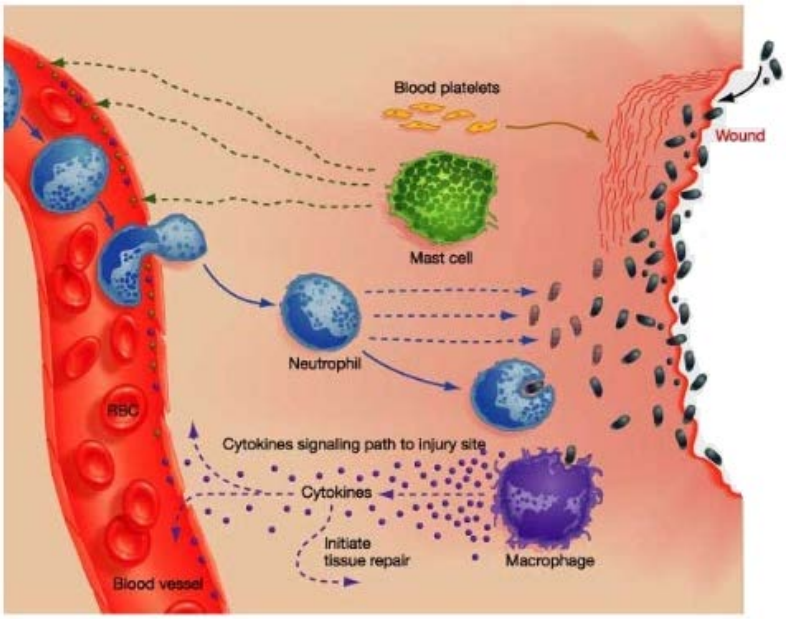

Figura 4. Representação do processo inflamatório cutâneo.

Os agentes irritantes e alérgenos quando em contato com a superfície da pele e ao permearem na epiderme, devido à alteração na barreira cutânea, podem provocar patologias como dermatite de contato, dermatite atópica, couperose, psoríase, reações alérgicas, ambas caracterizadas pelo processo inflamatório cutâneo. As reações alérgicas podem ser consideradas como um tipo especial de inflamação aguda, uma vez que são caracterizadas como uma resposta excessiva do sistema imunológico a certas substâncias e alérgenos, se expressando em sintomas típicos normalmente associados aos processos inflamatórios.

A dermatite atópica (DA), ou eczema atópico, é uma patologia de caráter alergênico e constituída por um processo inflamatório crônico. Sabe-se que os queratinócitos de indivíduos acometidos pela DA produzem maior quantidade de citocinas e quimiocinas, lembrando que estas colaboram para o recrutamento de células inflamatórias para o local. Este fato, associado ao ato de coçar, estimula, portanto, ainda mais a liberação dessas substâncias, o que culmina na perpetuação e exacerbação da resposta inflamatória, caracterizando uma inflamação crônica, além de aumentar a sensibilidade e a coceira da pele.

Indivíduos com DA apresentam uma pele com menor quantidade de ceramida e filagrina, o que justifica apresentarem uma função barreira prejudicada, estando, então suscetíveis à maior perda de água transepidermal e maior predisposição a agressões que desencadeiam o processo inflamatório. Além disso, por apresentarem um defeito na enzima delta-6-dessaturase, a formação de prostaglandina E1 encontra-se reduzida, o que favorece a perpetuação do processo inflamatório.

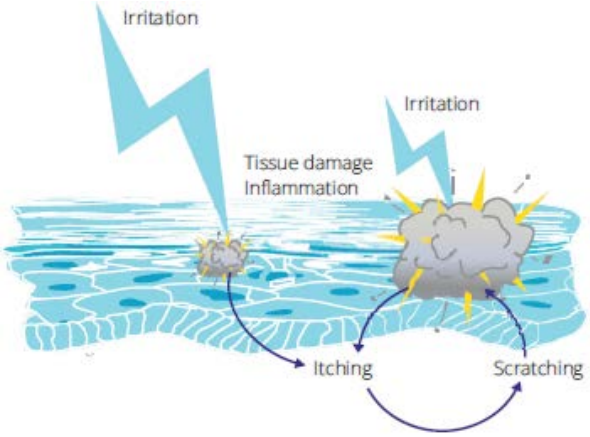

Figura 5. Ciclo vicioso da inflamação crônica.

Já a dermatite de contato (DC), ou eczema de contato, pode ser desencadeada ou por agentes irritantes, caracterizando a dermatite de contato irritativa, em que ocorre um dano tecidual causado pelo próprio agente; ou por sensibilizantes, caracterizando a dermatite de contato alérgica, em que o dano tecidual é desencadeado pela resposta imune do organismo contra o antígeno.

A couperose é identificada através do surgimento de filamentos avermelhados, geralmente na face, ao redor do nariz e no queixo, podendo ser temporária ou crônica. É agravada por fatores externos, como o clima ambiental, transtornos nervosos, digestivos, exercícios físicos, ingestão de álcool, de alimentos picantes, exposição solar, etc. Não é considerada uma patologia, mas sim como um problema estético, porém, se não tratada, pode evoluir para rosácea, uma condição mais severa, em que pode haver o rompimento dos vasos e surtos de inflamação, causando as pápulas ou pústulas.

Além de todo esses aborrecimentos causados pelo processo inflamatório, de acordo com descobertas recentes, o processo inflamatório cutâneo pode apresentar um impacto significativo no envelhecimento da pele, como já mencionado, sendo este fato denominado pelo termo "*inflammaging*". Com o avanço da idade, o sistema imune produz mais mediadores inflamatórios, o que ocasiona um desequilíbrio que favorece a inflamação. Porém, essa inflamação não é caracterizada como aguda clássica, mas sim por processos subjacentes e contínuos, provocando um estresse na pele de forma constante.

Reduzindo o *inflammaging* pode-se obter uma melhora significativa da prevenção do envelhecimento cutâneo. Para isso, o limiar de estímulo da pele sensível deve ser aumentado e os processos inflamatórios devem ser controlados, ou seja, é preciso que a função barreira da pele seja aprimorada.

DEFENSIL®-PLUS

Estratégia para peles inflamadas

INCI NAME: Octyldodecanol, Ribes Nigrum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract.

O DEFENSIL®-PLUS é altamente efetivo para o alívio da pele estressada, sensível e irritada. Suas propriedades devem-se à associação de seus compostos, que reduzem o processo inflamatório e restauram a barreira da pele danificada de forma efetiva.

O DEFENSIL®-PLUS acalma variadas formas de irritação da pele: é capaz de reduzir a irritação causada por picada de mosquitos, depilação, barbear, agentes químicos, entre outros estímulos irritantes ou alérgicos, além de reduzir a coceira, o ressecamento e a propensão à reação alérgica em indivíduos que sofrem de dermatite atópica, trazendo-lhes de volta a qualidade de vida. O DEFENSIL®-PLUS é ainda indicado para proteger e prevenir a aparência de peles que necessitam de regeneração e, para isso, conta com as propriedades terapêuticas de seus ingredientes ativos.

DEFENSIL®-PLUS é um produto de origem vegetal e não testado em animais, sendo o seu uso adequado para veganos, além de ser prontamente biodegradável.

Por seus estudos inovadores e documentação, o DEFENSIL®-PLUS conquistou o primeiro lugar do prêmio *BSB Innovation*, na categoria de produtos naturais mais inovadores. Ademais, é certificado, listado ou conforme os selos China, Halal, Nagoya, Cosmos, Ecocert, NaTrue e RSPO.

Ingredientes ativos

Óleo de semente de groselha negra (*Ribes nigrum*)

- **Ameniza a inflamação**
- **Fortalece a barreira cutânea**
- **Rico em ácidos graxos omega-3 e -6**

A groselha negra é uma planta presente nas florestas selvagens da Eurásia. É utilizada para fins medicinais devido aos seus potentes efeitos calmante e hidratante. O óleo é extraído de suas sementes e possui alto conteúdo de ácidos graxos essenciais, como o ácido linoleico, ácido gama-linolênico, ácido alfa-linolênico e ácido estearidônico, que são ácidos graxos poliinsaturados de impossível produção pelo nosso organismo, sendo, portanto, sua suplementação de extrema importância.

Esses ácidos são importantes para a manutenção da saúde humana, dado ao seu envolvimento em processos como de síntese de eicosanoides, bem como na funcionalidade da membrana:

1. O omega 6 ácido linoleico é responsável pela formação da ceramida-1 e, como já mencionado, este é o principal lipídeo da membrana celular e apresenta função estrutural à pele, o que garante uma barreira cutânea fortalecida;
2. O ácido gama-linoleico (GLA) é responsável por promover a formação da prostaglandina E1 que apresenta efeito anti-inflamatório, sendo de grande importância principalmente para indivíduos que sofrem com a dermatite atópica, por apresentarem deficiência da enzima delta-6-dessaturase;
3. O ácido estearidônico previne a formação dos mediadores inflamatórios leucotrienos através da inibição da enzima 5-lipoxigenase.

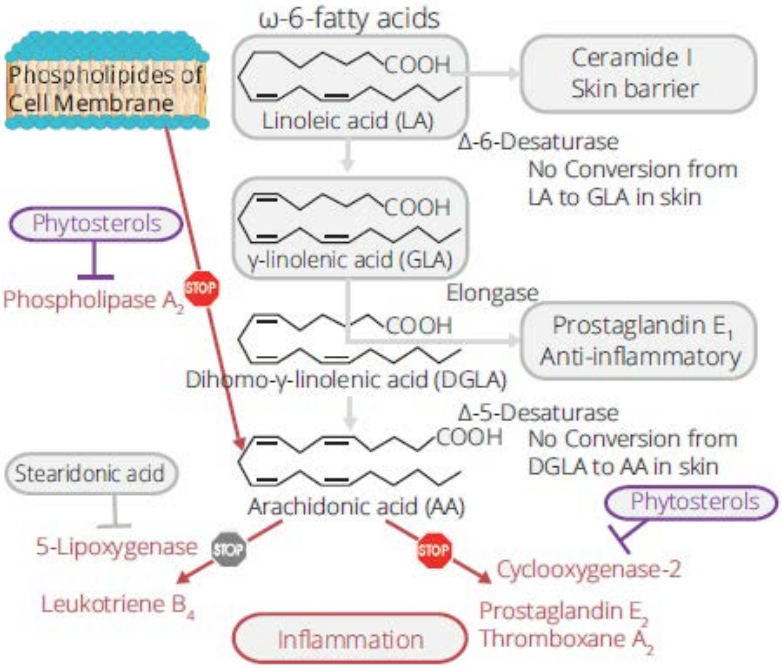

Figura 6. Representação do mecanismo de ação dos componentes do óleo de semente de groselha negra presente no DEFENSIL®-PLUS.

A suplementação dos ácidos linoleico e gama-linoleico por via tópica é capaz de compensar o défice epidérmico, como ocorre a partir da utilização do óleo de semente da groselha negra, presente no DEFENSIL®-PLUS, devido ao seu alto conteúdo de ácido gama-linoleico, proporcionando uma barreira cutânea fortalecida e uma pele mais hidratada.

Óleo de girassol concentrado (*Helianthus annuus*)

- **Estabiliza a barreira cutânea**
- **Rico em ácidos graxos essenciais (ácido linoleico)**
- **Alta quantidade de substâncias insaponificáveis (componentes bioativos)**

O girassol é uma planta pertencente à família *Compositae*, originária da América do Norte, sendo a terceira cultura com maior produção de óleo no mundo. O óleo de girassol apresenta alto conteúdo de lipídeos insaponificáveis, que são importantes fontes de componentes bioativos, como fitoesterois, tocoferol e outras vitaminas. É rico em ácidos graxos insaturados, contendo cerca de 50 a 75% de ácido linoleico e 25% de ácido oleico, que acalmam a barreira epidérmica lesionada, sendo a sua utilização ótima para a pele seca e com feridas; e saturados, como os ácidos palmítico e esteárico.

O uso do óleo de girassol está atribuído à sua ação antioxidante, a partir dos compostos insaponificáveis, e anti-inflamatória, devido aos ácidos graxos.

Exatamente como ocorre com o óleo de semente de groselha negra, o ácido linoleico, principal constituinte do óleo de girassol concentrado, apresenta uma importante função no fortalecimento da barreira cutânea e na redução da perda de água transepidermal, sendo sua aplicação tópica essencial para repor a deficiência dos ácidos graxos e eficaz na redução de infecções nosocomiais em até 40%, reduzindo em 25% a mortalidade devido a essas infecções.

Em razão do óleo de girassol apresentar alto conteúdo de substancias insaponificáveis, é considerado excelente calmante para peles com desordens inflamatórias, devido a ativação da PPARα um sensor lipídico que apresenta efeito anti-inflamatório.

Extrato de balãozinho (*Cardiospermum halicacabum*)

- **Modulação da inflamação**
- **Calmante para peles sensíveis e irritadas**
- **Alternativa derivada de planta para a hidrocortisona**

O balãozinho é uma planta trepadeira originária das regiões mais quentes da América. É utilizado para uma variedade de problemas dermatológicos, pois quando aplicado na pele promove efeito anti-inflamatório, analgésico e antiprurido, apresentando efeito calmante e de redução da alergia. É considerado uma alternativa ao uso da hidrocortisona em pacientes que não são adeptos à sua utilização devido aos efeitos colaterais que este fármaco causa.

É composto por fitoesterois, flavonoides, saponinas e taninos, sendo que as propriedades anti-inflamatória e anti-prurido da planta devem-se aos fitoesterois. Os fitoesterois são capazes de modular as enzimas fosfolipase A2 (figura 6) e ciclooxigenase-2, impedindo que o ácido araquidônico se liberte dos lipídeos da membrana celular e que ocorra o metabolismo das prostaglandinas, sendo capazes de reduzir as reações inflamatórias e alérgicas. Por este motivo, através da inibição da PLA2, são considerados uma alternativa suave à hidrocortisona. Além disso, não causa a inibição da COX-1, que apresenta efeitos fisiológicos e, desta forma, garante o bom funcionamento do organismo.

Um estudo realizado a partir de 512 pacientes com dermatite atópica demonstrou que a utilização de pomada contendo *Cardiospermum halicacabum*, com aplicações entre duas a quatro vezes ao dia, por um período de três a quatro semanas, apresentou um resultado significativo na melhora da função barreira da pele e na redução do eritema. Além disso, houve a redução da necessidade de utilização de outras terapias pelos pacientes: no início do estudo, 90% dos pacientes necessitavam da utilização de hidrocortisona, ao final do estudo, apenas 10% sentiram a necessidade de manter a utilização.

Além disso, o *Cardiospermum halicacabum* apresenta como efeito secundário a estabilização da membrana lisossomal. Após o contato com um agente inflamatório, o conteúdo dos lisossomas são normalmente liberados, danificando ainda mais o tecido ao redor. Quando a membrana dos lisossomas encontra-se fortalecida, ocorre a liberação em menor quantidade dessas enzimas, o que pode ter influência calmante no desenvolvimento de reações alérgicas.

Mecanismo de ação

O alto conteúdo do ácido gama-linolênico presente no DEFENSIL®-PLUS equilibra o défice lipídico nas camadas mais externas da pele e ajuda a recuperar a função barreira cutânea, enquanto o ácido estearidônico e os fitoesterois ajudam tanto a atenuar o processo inflamatório, quanto a neutralizar as causas adjacentes das desordens cutâneas, do envelhecimento e do desconforto causados pela inflamação.

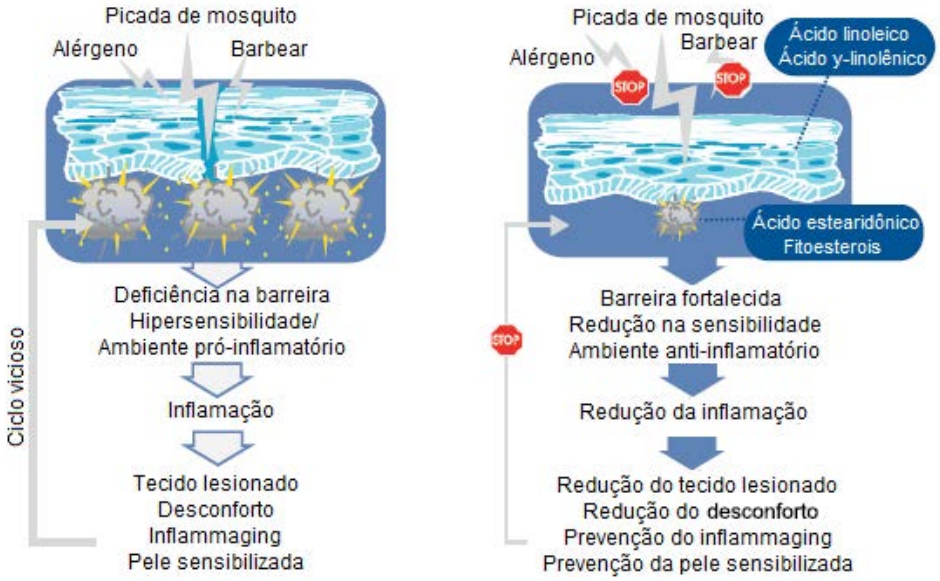

Figura 7. DEFENSIL®-PLUS reduz o processo inflamatório e auxilia a recuperação da barreira cutânea.

Estudos comprovam

DEFENSIL®-PLUS reduz reações alérgicas (estudo *in-vitro*)

Método: o sangue humano foi pré-incubado durante 15 minutos, a 27°C, na presença de 0,05% de DEFENSIL®-PLUS, pré-dissolvido em 1% de etanol, ou de solvente controle (1% de etanol), ou de inibidor de degranulação (3mM de cromoglicato). Foi adicionado o alérgeno fMLP, ou não (controle não-estimulado) e o sangue foi incubado por 10 minutos adicionais na presença de anticorpos. As células basofílicas são identificadas através de um anticorpo anti-CCR3 marcado com ficoeritrina (CCR3-PE), enquanto as células degranuladas são identificadas através de anticorpos anti-CD63 marcado com isotiocianato de fluoresceína (CD63-FITC). Ambas foram analisadas utilizando o citômetro de fluxo.

Resultados:

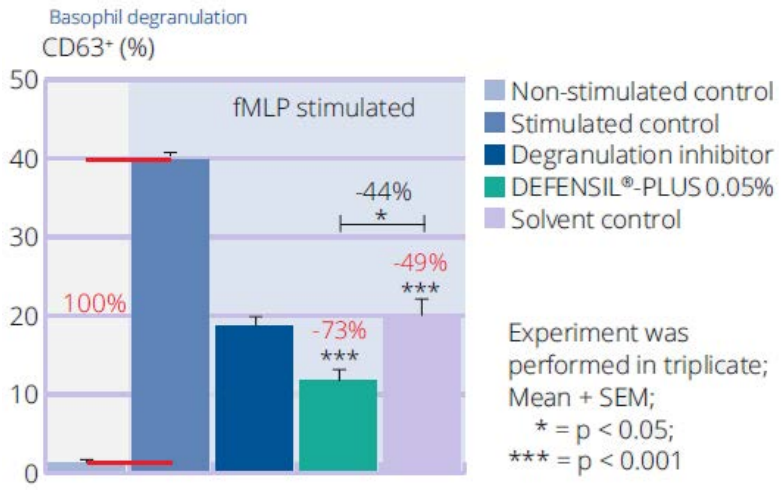

Figura 8. DEFENSIL®-PLUS atua como antialérgico. Células basofílicas pré-tratadas com DEFENSIL®-PLUS apresentaram menor quantidade de liberação de mediadores inflamatórios após o gatilho da alergia. A estimulação com fMLP induziu a degranulação de basófilos. O pré-tratamento com 0,05% de DEFENSIL®-PLUS reduziu significantemente o número de células CD63-positivas degranuladas, reduzindo a quantidade de liberação de mediadores inflamatórios desvantajosos. O efeito antialérgico calculado de 0,05% de DEFENSIL®-PLUS foi de 73% (em vermelho). O solvente controle também demonstrou um certo efeito, porém o efeito antialérgico do DEFENSIL®-PLUS foi significantemente melhor (cerca de 44%). Teste t não pareado de dois lados. O experimento foi realizado em triplicata.

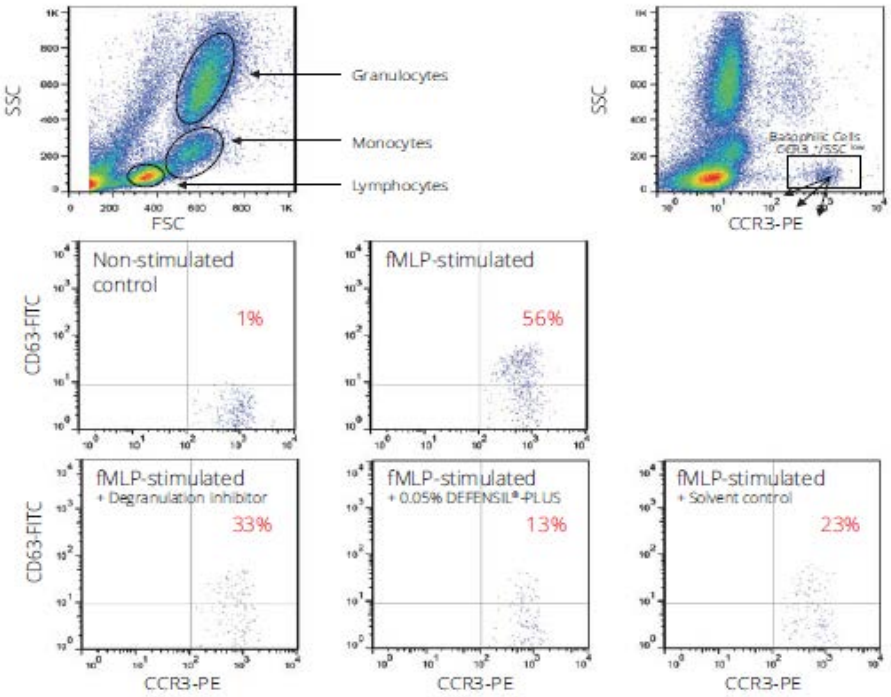

Figura 9. Ilustração representativa da análise de citometria de fluxo: células sanguíneas podem ser classificadas de acordo com seu tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) (esquerda superior). Os basófilos são caracterizados pelo SSClow/ CCR3+ (direita superior). Sem o fMLP, não ocorreu a degranulação de basófilos, ou seja, a coloração para CD63 é negativa

(centro esquerdo). Por outro lado, a adição de fMLP induziu a degranulação consideravelmente (centro direito), o qual foi menos severo com a adição prévia do inibidor de degranulação, cromoglicato (esquerda inferior). Com a adição prévia de DEFENSIL®-PLUS a 0,05%, o efeito antialérgico pode ser observado: apenas 13% dos basófilos realizam degranulação.

Conclusão: basófilos pré-tratados com DEFENSIL®-PLUS a 0,05% apresentaram degranulação reduzida em 73% após contato com alérgeno, e em 44% em relação ao solvente controle, liberando menor quantidade de mediadores inflamatórios e sendo as reações alérgicas menos severas.

DEFENSIL®-PLUS Reduz a desordem tecidual resultante da picada de mosquitos (estudo *in-vivo*)

Método: os indivíduos participantes deste estudo estenderam seus braços em uma cavidade contendo 100 mosquitos *Culex pipiens*, durante 3 minutos, o que resultou em torno de 10 picadas. Assim que os primeiros sintomas foram notados, um creme contendo 5% de DEFENSIL®-PLUS ou 0% DEFENSIL®-PLUS (placebo) foi aplicado randomicamente. Após meia hora, quando a área inchada já estava estabilizada, seu contorno foi definido, fotografias foram capturadas e a área foi medida através da análise *in silico*.

Resultados:

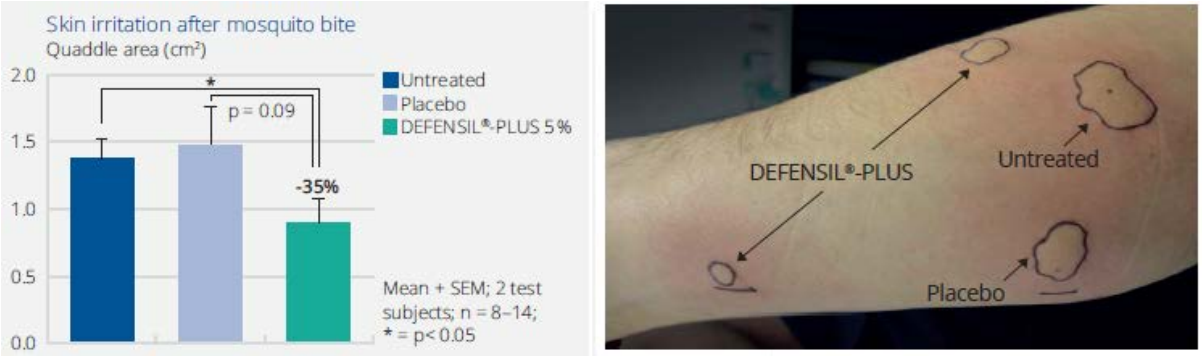

Figura 10. DEFENSIL®-PLUS reduz a manifestação da picada de mosquito. As áreas inchadas devido as picadas de mosquito foram tratadas com placebo ou com DEFENSIL®-PLUS a 5%, e as áreas não tratadas serviram como controle. As áreas inchadas foram medidas pelo computador e as fotografias foram capturadas. Teste t pareado bilateral.

Conclusão: o tratamento com o DEFENSIL®-PLUS a 5% imediatamente após a picada de mosquito causou o alívio da inflamação, sendo o inchaço reduzido em cerca de 35%.

DEFENSIL®-PLUS acalma a pele após o barbear e depilação (estudo *in-vivo*)

Método: em indivíduos homens, a irritação cutânea foi causada a partir do barbear com a pele úmida. O grau de hipertermia foi determinado por meio de uma câmera de imagem térmica.

Projeto de teste curativo: após procedimento de barbear, foi aplicado um creme contendo DEFENSIL®-PLUS a 5% em apenas um lado do rosto, e do outro lado, placebo. Após 10 minutos, foram capturadas imagens utilizando a câmera de imagem térmica (*Thermo Shot* F30) e a diferença de temperatura foi determinada utilizando um software associado (InfReC *Analyzer* NS9500).

Projeto de teste preventivo: foi aplicado o creme contendo DEFENSIL®-PLUS a 5%, duas vezes ao dia, durante uma semana, em um lado do rosto; ou placebo, no outro lado. Continuou-se realizando o barbear a cada dois dias, sem a adição de outros cosméticos. Após 10 minutos da realização do barbear úmido, foram capturadas as imagens térmicas.

Em mulheres, a pele de suas pernas foi irritada por meio da depilação.

Projeto de teste misto: a pele de uma perna foi pré-tratada durante uma semana com um creme contendo DEFENSIL®-PLUS a 3% e, da outra perna, com o placebo. A última aplicação foi feita durante a tarde e o procedimento de depilação foi realizado na manhã seguinte, seguido da aplicação de DEFENSIL®-PLUS ou placebo. Após 10 minutos, qualquer desconforto foi registrado através de fotografias.

Resultados:

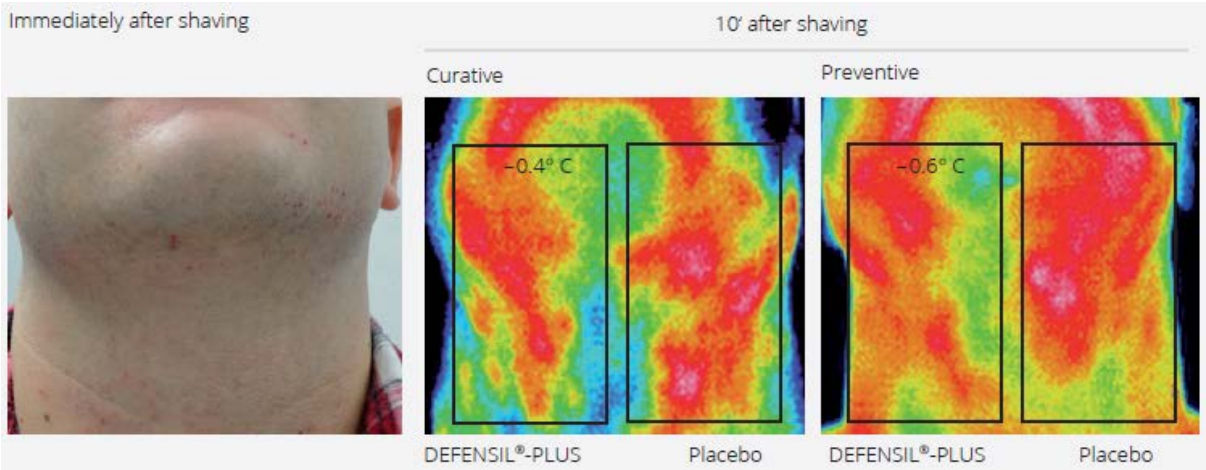

Figura 11. DEFENSIL®-PLUS reduz a irritação cutânea causada pelo barbear. Esquerda: pele irritada devido ao barbear, em que a vermelhidão e lesões são nitidamente visíveis. Centro: DEFENSIL®-PLUS imediatamente acalma a pele e a protege da elevação de temperatura local. Projeto de teste curativo: aplicação única de DEFENSIL®-PLUS ou de placebo,

imediatamente após o procedimento, e captura das imagens térmicas. Áreas com maior elevação da temperatura são mostradas em branco, seguidas de vermelho, amarelo, verde e finalmente azul, indicando esta última uma região mais fria. A pele tratada com DEFENSIL®-PLUS se manteve 0,4ºC mais fria. Direita: DEFENSIL®-PLUS previne a irritação da pele e reduz respostas irritantes em excesso. Projeto de teste preventivo: a pele pré-tratada com DEFENSIL®-PLUS apresentou-se menos quente (menos irritada) após o procedimento, comparado com a pele pré-tratada com placebo.

Figura 12. DEFENSIL®-PLUS acalma a irritação cutânea devido a procedimentos de cuidados com a pele. Fotografias de peles irritadas devido à depilação, resultando em inchaço (setas; imagem direita superior) e vermelhidão (imagem direita inferior). Quando a pele foi tratada com DEFENSIL®-PLUS, a depilação foi mais suave e os desconfortos foram menos pronunciados.

Conclusão: o DEFENSIL®-PLUS proporciona barbear e depilação de forma mais confortável. Após o barbear, a aplicação do creme contendo 5% de DEFENSIL®-PLUS foi capaz de acalmar a pele imediatamente e reduzir a irritação ou o calor da pele praticamente por completo. Já a pele das pernas tratadas com DEFENSIL®-PLUS a 3%, apresentou nitidamente menos vermelhidão e inchaço, ou seja, desenvolveram uma menor irritação.

DEFENSIL®-PLUS protege e regenera a barreira da pele danificada (estudo *in-vivo*)

Método: a pele dos participantes deste estudo foi induzida à irritação durante uma semana, duas vezes ao dia, através da lavagem de seus antebraços com 5% de lauril sulfato de sódio (SLS), em água destilada. A avaliação da irritação cutânea foi avaliada através da determinação de sua vermelhidão e da perda de água transepidermal (abreviação do inglês *TEWL*), sendo realizados na linha de base e após 6 horas da última lavagem utilizando o SLS. Após isso, cremes contendo

1%, 2%, ou 4% de DEFENSIL®-PLUS, ou placebo, foi aplicado duas vezes ao dia. Uma área não foi tratada, a fim de servir como controle. As medidas foram realizadas 1, 2, 4 e 7 dias após o tratamento com DEFENSIL®-PLUS.

Resultados:

Figura 13. DEFENSIL®-PLUS fornece regeneração e proteção no evento da irritação cutânea causada pelo SLS. Esquerda superior: a lavagem do antebraço utilizando o SLS, durante 7 dias, causou a vermelhidão da pele. Quando essas áreas foram tratadas com DEFENSIL®-PLUS, a irritação foi reduzida em dois dias, neutralizando a vermelhidão para a coloração normal da pele, enquanto as áreas tratadas com placebo ou não tratadas demoraram quatro dias para que a vermelhidão desaparecesse. #: sem diferente significante com o nível original. Direita superior: a lavagem do antebraço utilizando o SLS, durante 7 dias, causou um aumento do TEWL. A subsequente aplicação de 1% e 4% de DEFENSIL®-PLUS acelerou a regeneração da barreira da pele, comparado com as áreas tratadas com placebo ou não tratadas. Esquerda inferior: uma nova lavagem com SLS, durante 7 dias, ocasionou novamente a vermelhidão. Quando as áreas foram tratadas com 2% a 4% de DEFENSIL®-PLUS, uma hora antes de cada lavagem, a pele se apresentou protegida e a vermelhidão foi menos severa. Direita inferior: uma nova lavagem com SLS, por 7 dias, também levou ao aumento do TEWL. Quando a pele foi tratada com 2% a 4% de DEFENSIL®-PLUS, uma hora antes de casa lavagem, a pele se apresentou protegida e a vermelhidão foi menos severa. *: p<0,05. Teste t pareado bilateral.

Conclusão: DEFENSIL®-PLUS é capaz de proteger a pele contra a vermelhidão causada por irritações, de regenerar a pele e de proteger a barreira cutânea. Áreas não tratadas ou tratadas com placebo levaram o dobro do tempo para se regenerarem.

DEFENSIL®-PLUS melhora a qualidade de vida dos indivíduos que sofrem de dermatite atópica (estudo *in-vivo*)

Método: indivíduos apresentando áreas afetadas por eczema leve, e apresentando um SCORAD (método padrão para avaliação da severidade do eczema atópico) maior que 4, aplicaram um creme contendo 3% de DEFENSIL®-PLUS, duas vezes ao dia (nos braços, pernas e tronco afetados pelas lesões) e quatro vezes ao dia (mãos afetadas), durante duas semanas. Nos dias 0, 7 e 14, foi realizado uma avaliação objetiva da condição da pele, por um dermatologista e por uma avaliação subjetiva, pelos próprios participantes. Os indivíduos também avaliaram sua qualidade de vida (QoL) antes e depois da utilização cosmética, através do preenchimento de um questionário.

Resultados:

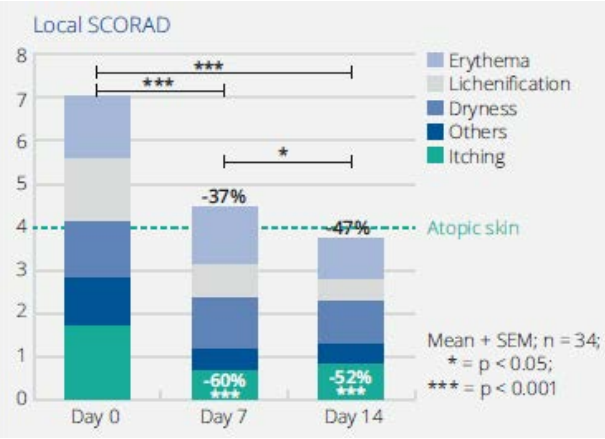

Figura 14. DEFENSIL®-PLUS causa uma redução do SCORAD local. O tratamento com 3% de DEFENSIL®-PLUS reduz significantemente o valor do SCORAD local, após o 7º e 14º dia, comparado com a linha de base. O SCORAD local foi significantemente menor no 14º dia, comparado ao 7º dia. A redução no parâmetro de coceira também foi confirmada pelo dermatologista (demostrado em branco e preto). Teste de classificações sinalizadas de Wilcoxon. * = p <0,05; *** = p <0,001.

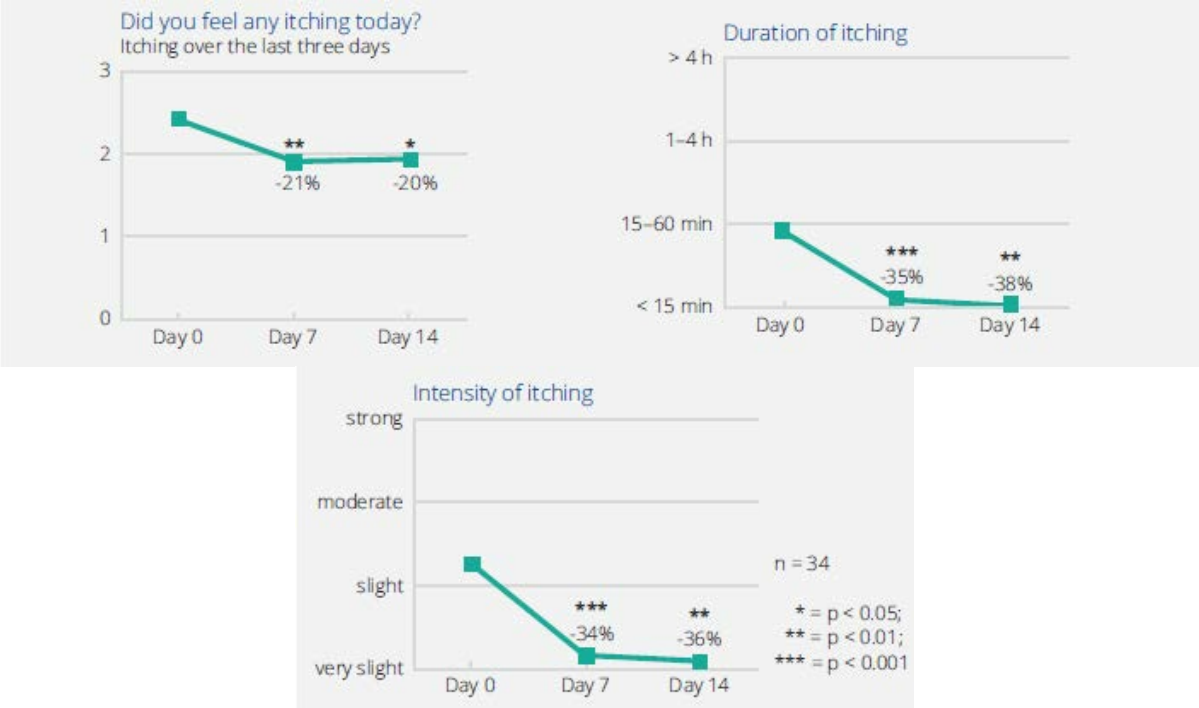

Figura 15. DEFENSIL®-PLUS causa uma redução na coceira percebida subjetivamente. Superior: valores médios de prurido acumulado nos últimos 3 dias antes das visitas, percebido pelos indivíduos (0= sem prurido; 1= ocorrência de prurido – relacionado ao dia). De acordo com a escala, os possíveis valores médios de prurido nos últimos 3 dias variam entre 0 (sem ocorrência de prurido em nenhum dos 3 dias antes da visita) e 3 (pruridos nos 3 dias). Valores médios de duração e intensidade de prurido nos últimos 3 dias antes das visitas, como documentado pelos indivíduos, são mostrados no segundo e terceiro gráfico, respectivamente. Teste de classificações sinalizadas de Wilcoxon. * = p <0,05; *** = p <0,001

Figura 16. DEFENSIL®-PLUS recupera a qualidade de vida. Esquerda: no começo e no fim do estudo, os indivíduos preencheram um questionário relatando sua qualidade de vida (QoL). A variação da escala foi de 0 (não me incomodou/ nunca me incomodou) a 6 (me incomodou permanentemente). Um aumento significante da qualidade de vida foi documentado após duas semanas do tratamento com DEFENSIL®-PLUS, em comparação com a linha de base. 5 das

11 questões são mostradas. Direita: uma pontuação total do comprometimento da qualidade de vida foi calculada como soma de todas as notas da avaliação da QoL. O tratamento com 3% de DEFENSIL®-PLUS reduziu essa pontuação, melhorou a qualidade de vida dos indivíduos através da redução do desconforto da pele e dissipou os medos – no geral em 42%. Teste de classificações sinalizadas de Wilcoxon. *Mean* + SEM.

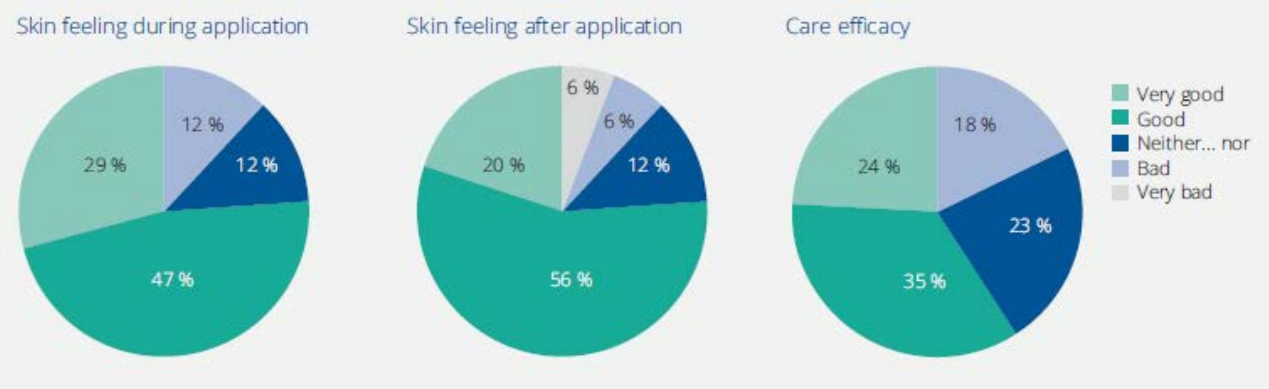

Figura 17. Avaliação do produto pelos participantes. Os parâmetros de sensação da pele tanto durante, quanto após a aplicação e de eficácia produziram avaliações convincentes.

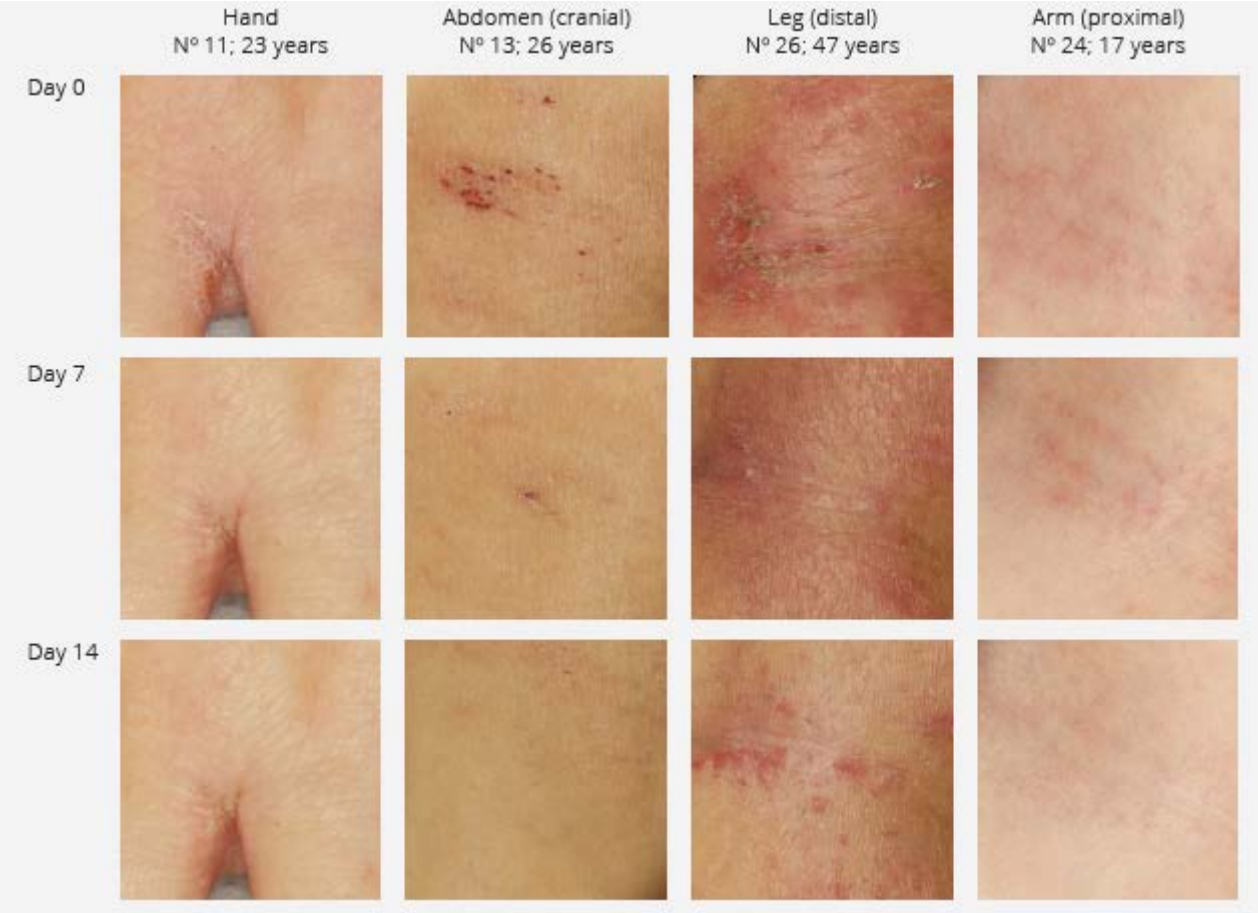

Figura 18. Alterações da condição da pele devido à utilização de DEFENSIL®-PLUS.

Conclusão: DEFENSIL®-PLUS melhora a qualidade de vida dos indivíduos que sofrem de dermatite atópica, reduzindo a coceira, melhorando a condição da pele, e apresentando boa percepção pelos usuários.

DEFENSIL®-PLUS reduz a severidade da couperose (estudo *in-vivo*)

Método: indivíduos com tipo de pele caucasiana e acometidos por couperose, aplicaram em um lado do rosto um creme contendo 3% de DEFENSIL®-PLUS, e do outro lado, aplicaram placebo, ambos duas vezes ao dia, durante 6 semanas. A avaliação objetiva dos principais parâmetros, como intensidade da vermelhidão, da inflamação e da aparência geral foi realizada por dermatologistas utilizando uma escala analógica de 100mm que varia de "má condição" a "excelente condição". A determinação da vermelhidão da pele foi determinada utilizando o espectrofotômetro Minolta CM 700 (sistema de cores L*a*b). Neste sistema, a cor é representada por um sistema de coordenadas tridimensional. O sistema utiliza 3 eixos, um para verde-vermelho, um para azul-amarelo e outro para brilho. Um valor acompanhado de a* corresponde a menor vermelhidão e, portanto, a uma melhora da severidade da couperose.

Resultados:

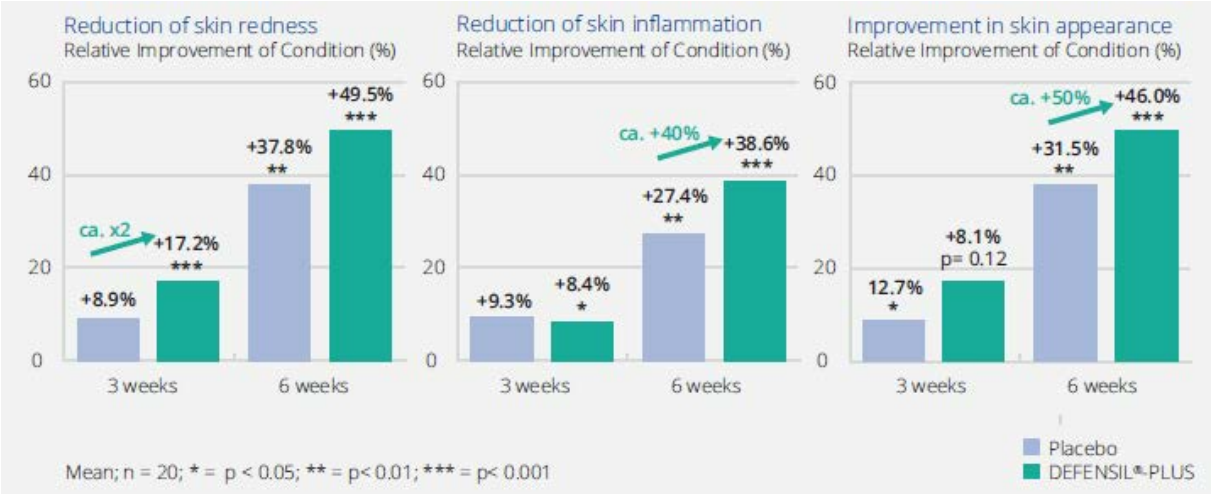

Figura 19. DEFENSIL®-PLUS melhora a condição da pele de indivíduos acometidos pela couperose. A severidade dos parâmetros visíveis e perceptíveis da pele, como a intensidade da vermelhidão, da inflamação e a aparência geral, foram avaliados objetivamente por dermatologistas ao longo do tempo. Esquerda: dentro de apenas 3 semanas, o DEFENSIL®-PLUS a 3% melhorou a intensidade da vermelhidão em 17,2%, em comparação com a condição inicial, correspondendo ao dobro da melhora proporcionada após a aplicação do placebo. Após 6 semanas, a melhora utilizando DEFENSIL®-PLUS foi de 49,5%, estando a intensidade da vermelhidão quase reduzida pela metade. Centro e direita: houve uma redução notória da intensidade da inflamação em 38,6%, e uma melhor significativa na aparência geral da pele, em 46% após 6 semanas. Os valores estatísticos se referem à comparação com a condição inicial. n=20; bilateral; teste t pareado; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

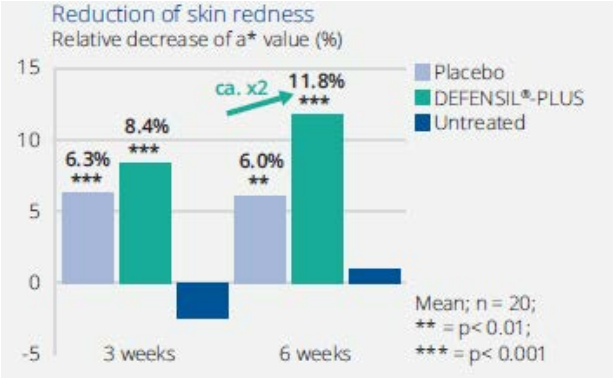

Figura 20. DEFENSIL®-PLUS normaliza a vermelhidão da pele de indivíduos acometidos pela couperose. Tratamento com 3% de DEFENSIL®-PLUS resulta em uma redução significativa de valores a* (= porção vermelha) após 3 e 6 semanas em comparação com os valores iniciais. Em áreas tratadas com placebo, a redução das medidas foi de apenas metade, sendo pouco significante. Áreas não tratadas apresentaram nenhuma alteração. Valores estatísticos se referem à comparação com a condição inicial. Teste t pareado bilateral; n=20; ** p < 0,01; *** p< 0,001.

Figura 21. DEFENSIL®-PLUS proporciona um efeito visível para peles com tendencia à couperose.

Conclusão: DEFENSIL®-PLUS é perfeitamente adequado para tratamento coadjuvante da couperose, tanto para face, quanto para coxas e pés.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais benefícios:

- Produto de origem vegetal
- Adequado para veganos
- Livre de conservantes
- Prontamente biodegradável
- Reduz a irritação aguda da pele
- Reduz as reações alérgicas
- Ideal para peles sensíveis e irritadas
- Alternativa ao uso da hidrocortisona
- Propriedades calmante e anti-inflamatória
- Ameniza a severidade da couperose e da rosácea
- Coadjuvante ao tratamento da dermatite atópica
- Ameniza o processo inflamatório, protege e regenera a barreira cutânea
- Reduz os danos teciduais causados por depilação, barbear, picada de mosquito, etc
- Ameniza os sinais e sintomas da inflamação, hipersensibilidade, *inflammaging* e envelhecimento prematuro
- Não tóxico, não irritante, não sensibilizante e não mutagênico
- BSE-*Free*, GMO-*Free*, Gluten-*Free* e CMR-*Free*

Aplicações:

- Cuidados *antiaging*
- Cuidado facial e corporal
- Pele madura ou de criança
- Pele severamente ressecada, sensível e irritada.

Uso recomendado:

Externo / 1 a 5%

Características do ativo:

Aspecto: líquido oleoso esverdeado

Solubilidade: lipossolúvel

pH de estabilidade: 3,0 a 6,5

Recomendações farmacotécnicas

Veículo ideal: emulsões

Recomendações farmacotécnicas: o produto não deve ser aquecido a temperatura acima de 50°C.

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxague cuidadosamente com água abundante durante vários minutos. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

Armazenamento

Armazenar a embalagem bem fechada, ao abrigo da luz, em local seco e arejado, entre 15°C e 22°C.

Lote e validade

Vide embalagem

Referências bibliográficas

- ADDOR, F. A. S.; AOKI, V. Skin barrier in atopic dermatitis. **An Bras Dermatol.**, vol. 85, n. 2, pp. 184-194, 2010.
- ALMEIDA, L. F. B. **PRINCIPAIS TIPOS DE PELES SENSÍVEIS E SEUS TRATAMENTOS**. Monografia (Especialização em Biomedicina Estética), Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa de Capacitação Educacional, Recife, 2018.
- BANZIGER, S. Inflammation Control – First Aid Cosmetics for Sensitive Skin and against Skin Aging. **SOFW Journal**, vol. 139, pp. 20-28, 2013.
- BANZIGER, S. Strategy against skin ageing and sensitive skin: Anti-inflammatory skin care. **COSSMA**, pp. 24-25, 2014.
- BRIZ, R.C. Ovos com teores mais elevados de ácidos graxos Ômega 3. In: **SIMPOSIO TECNICO DE PRODUCAO DE OVOS**. São Paulo: APA, pp. 153-193, 1997.
- CASTRO, A. P. M. et al. Guia Prático para o Manejo da Dermatite Atópica – opinião conjunta de especialistas em alergologia da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria. **Rev. bras. alerg. imunopatol.**, vol. 29, n. 6, pp. 268- 282, 2006.
- CHAMUSCA, F. V. et al. Mediadores do efeito sistêmico do processo inflamatório e terapias fotobiomoduladoras: uma revisão de literatura. **Rev. Ci. med. biol.**, v. 11, n. 1, pp. 70-78, 2012.
- ETIENNE, R.; VIEGAS, F. P. D.; VIEGAS, C. JR. Aspectos Fisiopatológicos da Inflamação e o Planejamento de Fármacos: uma Visão Geral Atualizada. **Rev. Virtual Quim.**, vol. 13, n. 1, 2021.
- GOMES, T. R. F. **DISRUPÇÃO DA BARREIRA CUTÂNEA, ECZEMA ATÓPICO E MARCHA ALÉRGICA**. Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015.
- GOPALAN, A. The health benefits of blackcurrants. **Food & Function**, vol. 3, n. 8, pp. 795-809, 2012.
- HILARIO, M. O. E.; TERRERI, M. T.; LEN, C. A. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: cyclooxygenase 2 inhibitors. **Jornal de Pediatria**, vol. 85, n. 5, pp. 206-212, 2006.
- JUNIOR, D. M. L. et al. ALIMENTOS FUNCIONAIS DE ORIGEM ANIMAL. **Revista Verde**, vol.6, n.2, pp. 30-40, 2011.
- JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Pele e anexos. **Histologia básica: texto e atlas**. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018, pp. 1216-1237.
- LEMMEL, J. ROJECES Y CUPEROSIS. Consejo farmacéutico. **Offarm**, vol. 28, n. 7, pp. 73-79, 2009.
- MARTIN, C. A. et al. Ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 e ômega-6: importância e ocorrência em alimentos. **Rev. Nutr.**, vol. 19, n. 6, pp. 761-770, 2006.
- MARTINS, L. E. A. M.; REIS, V. M. S. Imunopatologia da dermatite de contato alérgica. **An Bras Dermatol.**, vol. 86, n. 3, pp. 419-433, 2011.
- MOURA, G. S. et al. RELAÇÃO ÁCIDO ARAQUIDÔNICO: ÁCIDO DOCOSAEXAENÓICO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE TILÁPIAS DO NILO ALIMENTADAS COM DIETAS CONTENDO A MICROALGA Schizochytrium sp. **III Simpósio Mineiro de Produção Animal e X Semana de Zootecnia**, Diamantina, 2015.

- PEREIRA, N; COSTA, L. D.; ROCHA, M. S. DERMATITE ATÓPICA NA INFÂNCIA. **Revista acadêmica Oswaldo Cruz**, vol. 3, n. 11, 2016.
- RANG, H. P.; DALE, M.M; RITTER, J.M.; FLOWER, R.J. **Farmacologia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 6 ed., 2007.
- RUIZ, K. Radicais livres, estresse oxidativo e inflamação. In: **Nutracêuticos na prática**. 2ª Edição. São Paulo: Medfarma, 2017. pp. 231-238.
- SOUZA, S.; NASCIMENTO, I. Couperose. In: **Estética Facial e Avaliação Facial**. Indaial: UNIASSELVI, 2015. p. 17.
- TANG, L. et al. Ameliorative effect of orally administered different linoleic acid/α-linolenic acid ratios in a mouse model of DNFB-induced atopic dermatitis. **Journal of Functional Foods**, vol. 65, 2020.
- Material fornecido pelo fabricante.

Literatura Técnica

DEFENSIL®-PLUS

Estratégia para peles inflamadas

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br